

ANALIZA III - LISTA 17-18, 18-19.XII

1. Obliczyć $\int_{\sigma} 2xyzdx + x^2zdy + x^2ydz$, gdzie σ jest krzywa zorientowaną łączącą $(1, 1, 1)$ z $(1, 2, 4)$.

2. Załóżmy, że $\nabla f(x, y, z) = (2xyze^{x^2}, ze^{x^2}, ye^{x^2})$ i $f(0, 0, 0) = 5$. Obliczyć $f(1, 1, 2)$.

3. Niech pole sił będzie określone wzorem $F(x, y, z) = -(x, y, z)/r^3$, gdzie $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Pokazać, że praca potrzebna do przesunięcia obiektu z (x_1, y_1, z_1) do (x_2, y_2, z_2) zależy tylko od promieni $r_1 = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$ i $r_2 = \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}$.

4*. Wyobraźmy sobie, że mamy ciecz, której cząstki poruszają się na płaszczyźnie, a tempo poruszania się w punkcie (x, y) zależy od pola prędkości $V(x, y) = (V_1(x, y), V_2(x, y))$. Wyobrażamy sobie, że na tej płaszczyźnie mamy krzywą σ i chcemy policzyć ilość cieczy przechodzącej przez tę krzywą w jednostce czasu. Zakładamy, że przez bardzo mały element ds w jednostce czasu przechodzi $pr(V) ds$, gdzie $pr(V)$ jest długością rzutu wektora V na wektor normalny do krzywej (wybieramy którykolwiek normalny). Napisz wzór (w postaci całki zorientowanej) na ilość cieczy przechodzącej tą krzywą w jednostce czasu. Przykład jest nieco sztuczny, bo powinien być przepływ w przestrzeni i powierzchnia zamiast krzywej, ale to zrobimy nieco później.

5. Niech $\sigma : [-a, a] \mapsto \mathbb{R}^3$ będzie krzywą. Niech $\gamma(t) = \sigma(-t)$. Pokaż, że $\int_{\sigma} F ds = \int_{\gamma} F ds$ i $\int_{\sigma} F \circ ds = - \int_{\gamma} F \circ ds$.

6. Niech $\sigma : [a, b] \mapsto \mathbb{R}^3$ i $\gamma : [c, d] \mapsto \mathbb{R}^3$ będą parametryzacjami krzywej takimi, że $\gamma = \sigma \circ \rho$, gdzie ρ jest monotoniczne i C^1 . Pokaż, że jeśli $\sigma(a) = \gamma(c)$ i $\sigma(b) = \gamma(d)$ to $\rho'(s) \geq 0$ i

$$\int_{\sigma} f ds = \int_{\gamma} f ds, \quad \int_{\sigma} F \circ ds = \int_{\gamma} f \circ ds.$$

Jeśli $\sigma(a) = \gamma(d)$ i $\sigma(b) = \gamma(c)$ to $\rho'(s) \leq 0$ i

$$\int_{\sigma} f ds = \int_{\gamma} f ds, \quad \int_{\sigma} F \circ ds = - \int_{\gamma} f \circ ds.$$

7. Korzystając ze wzoru Greena obliczyć podane całki, przy założeniu, że krzywe są zorientowane dodatnio (dwa podpunkty liczą się jako całe zadanie).

a) $\int_{\sigma} (y^2 + x^3)dx + x^4dy$, gdzie σ jest brzegiem kwadratu $[0, 1] \times [0, 1]$.

b) $\int_{\sigma} xy^2dy - x^2ydx$, gdzie σ jest okręgiem $x^2 + y^2 = a^2$.

8. Znaleźć pole elipsy korzystając ze wzoru $A(D) = \frac{1}{2} \int_{\partial D} xdy - ydx$.

9. Pole $F = (F_1, F_2)$ na płaszczyźnie nazywamy zachowawczym jeśli

$$\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x}.$$

Korzystając ze wzoru Greena pokaż, że praca w takim polu nie zależy od krzywej tylko od punktów początkowego i końcowego.

10*. Korzystając ze wzoru Greena obliczyć podane całki, przy założeniu, że parametryzacja brzegu σ jest zorientowana dodatnio. Można na początek założyć, że krzywa jest okręgiem.

a) $\int_{\sigma} \cos < (v, n) \, ds$, gdzie $n = \frac{n_{\sigma}}{\|n_{\sigma}\|}$ jest jednostkowym zewnętrznym wektorem normalnym do krzywej, v dowolnym ustalonym wektorem, a $\cos < (v, n)$ jest cosinusem kąta między nimi.

b) $\int_{\sigma} (x, y) \circ n \, ds$.

$\circ$ oznacza jak zwykle iloczyn skalarny, $n_{\sigma} = (\sigma'_2(t), -\sigma'_1(t))$.

11. Znaleźć pole obszaru ograniczonego przez jeden łuk cykloidy $x = a(\theta - \sin \theta)$, $y = a(1 - \cos \theta)$, $a > 0$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ i oś x .

12*. Pokaż, że koło jednostkowe jest obszarem elementarnym. Znajdź parametryzacje $\phi_1, \phi_2, \psi_1, \psi_2$ z dowodu twierdzenia Greena i pokaż, że są one równoważne ze standardową parametryzacją okręgu $(\cos t, \sin t)$.

13*. Niech D będzie obszarem, w którym zachodzi twierdzenie Greena. Załóżmy, że funkcja $u(x, y)$ jest harmoniczna, tzn. $\Delta u = \partial^2 u / \partial x^2 + \partial^2 u / \partial y^2 = 0$ na D . Pokazać, że

$$\int_{\partial D} \nabla u \circ n \, ds = \int_{\partial D} -\frac{\partial u}{\partial y} dx + \frac{\partial u}{\partial x} dy = 0,$$

gdzie n jest jednostkowym zewnętrznym wektorem normalnym do krzywej, patrz def. w zadaniu 18.

14. Policzyc całkę po okręgu $\mathcal{C}$: $x^2 + y^2 = R^2$ przekształcając ją na całkę podwójną

$$\int_{\mathcal{C}} (1 - x^2)y \, dx + x(1 + y^2) \, dy.$$

Napisać co należałoby policzyć gdybyśmy liczyli wprost z definicji.

15. Używając wzoru Greena obliczyć różnicę całek

$$I_j = \int_{\mathcal{C}_j} (x + y)^2 \, dx - (x - y)^2 \, dy,$$

gdzie $\mathcal{C}_1$ jest odcinkiem łączącym punkty $(0, 0)$ i $(1, 1)$, a $\mathcal{C}_2$ łukiem paraboli $y = x^2$ łączącym te punkty.

16*. Sprawdzić wzór Greena na okręgu ośrodku w zerze na funkcjach

$$P = -\frac{y}{x^2 + y^2}, \quad Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

raz

$$P = \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad Q = \frac{y}{x^2 + y^2}.$$

Wsk. w obydwu przypadkach $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$. Ale całki krzywoliniowe po okręgu $x = \cos t$, $y = \sin t$, $0 \leq t \leq 2\pi$ nie są równe zero.

Wyjaśnić ten (pozorny) paradoks.

17*. Sprawdzić, że całki

$$\int_C f(xy)(y dx + x dy), \quad \int_C f\left(\frac{y}{x}\right) \frac{x dy - y dx}{x^2}$$

po krzywych zamkniętych C znikają niezależnie od funkcji f .

Najpierw uściślić (!) założenia o f i C .

18*. Niech D będzie kołem w $\mathbb{R}^2$ o środku w 0. Pokazać, że

$$\int_{\partial D} \frac{\partial u}{\partial r} ds = \int_D \Delta u(x, y) dx dy,$$

gdzie $\Delta u(x, y) = \partial^2 u / \partial x^2 + \partial^2 u / \partial y^2$, a $\frac{\partial u}{\partial r}$ jest pochodną w kierunku zmiennej r we współrzędnych radialnych wziętą na brzegu koła.